

(ES) $F(x) = \int_{\underset{\substack{\uparrow \\ x_0}}{3}}^x \cos t \, dt$ $f(t) = \cos t$ definita in $I = \mathbb{R}$
 f continua

Per TFC1, F è derivabile $\forall x \in I = \mathbb{R}$ e

$$F'(x) = \cos x$$

TFC1

$$F: I = \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

Chi sono gli intervalli di monotonia? dipendono
 dal segno di $F'(x) = f(x) = \cos x$

$$F \text{ crescente} \Leftrightarrow F'(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \cos x \geq 0$$

N.B. $x_0 = 2 \in I = \mathbb{R}$

$$F(x) = \int_3^2 f(t) \, dt = - \int_2^3 f(t) \, dt$$

(ES) $G(x) = \int_0^{x^2} \cos t \, dt$
 $\uparrow$ f continua definita in $I = \mathbb{R}$

$$G'(x) = ?$$

$$\begin{array}{c} x \xrightarrow{h} x^2 \\ \parallel \\ y \end{array} \mapsto F(y) = \int_0^y \cos t \, dt = \int_0^{x^2} \cos t \, dt$$

$$G(x) = F(\underbrace{h(x)}_{x^2})$$

$$G'(x) = F'(y=x^2) h'(x) = \cos x^2 (2x)$$

$$F'(y) \stackrel{TFK1}{=} \cos y$$

In generale

$$G(x) = \int_{x_0}^{\varphi(x)} f(t) dt \stackrel{\text{deriv.}}{\Rightarrow} G'(x) = f(\varphi(x)) \varphi'(x)$$

$$\text{per } \varphi(x) = x \Rightarrow G(x) = \int_{x_0}^x f(t) dt \Rightarrow G'(x) = f(x)$$

COROLLARIO (1) (TEOR. di Foniceelli-Bartoux)

Sia f continua su $[a, b]$. Nota una primitiva di f
 si calcola l'integrale definito $\int_a^b f(t) dt$

Infatti vale:

Sia G una primitiva di f su $I = [a, b]$

Siano $x_0, x \in I$ Allora

$$F(x) \stackrel{\text{def}}{=} \int_{x_0}^x f(t) dt = G(x) - G(x_0)$$

in particolare se $x_0 = a, x = b \Rightarrow$

$$\int_a^b f(t) dt = G(b) - G(a) \stackrel{\text{NOT}}{=} G(x) \Big|_a^b \stackrel{\text{NOT}}{=} [G(x)]_a^b$$

dim Sappiamo (dal TFC1) che la f.e. integrale

$$F(x) \stackrel{\text{def}}{=} \int_{x_0}^x f(t) dt \text{ è una primitiva di } f$$

So, per ipotesi, che G è un'altra primitiva di f .

$$\left. \begin{array}{l} \text{Sappiamo che } F(x) - G(x) = \text{cost} \\ \text{cost?} \end{array} \right\} \Rightarrow \text{cost} = -G(x_0)$$

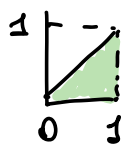
$\underbrace{F(x_0) - G(x_0)}_0 = \text{cost}$

$$\Rightarrow F(x) = G(x) + \text{cost} = \underline{G(x) - G(x_0)}$$

"def

$$\underline{\int_{x_0}^x f(t) dt}$$

(ES) Usando la def, avevamo calcolato $\int_0^1 x dx = \frac{1}{2}$ □



OGGI: una primitiva di $f(x) = x$ è $G(x) = \frac{x^2}{2}$

$$\Rightarrow \int_0^1 x dx = G(1) - G(0) \stackrel{\text{NOT}}{=} \left. \frac{x^2}{2} \right|_0^1 \stackrel{\text{NOT}}{=} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}$$

$$\textcircled{\text{ES}} \int x e^{x^2} dx = \frac{1}{2} e^{x^2} + c$$

$$D \frac{1}{2} e^{x^2} = \frac{1}{2} e^{x^2} \cdot 2x$$

$$\int_2^3 x e^{x^2} dx = \left[\frac{1}{2} e^{x^2} \right]_2^3 = \frac{1}{2} \left[e^{x^2} \right]_2^3 = \frac{1}{2} (e^9 - e^4)$$

$$\textcircled{\text{ES}} \int \sin^3 x \cos x dx = \frac{\sin^4 x}{4} + c$$

$$D \frac{\sin^4 x}{4} = \frac{1}{4} \sin^3 x \cos x$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{3\pi}{4}} \sin^3 x \cos x dx &= \left[\frac{\sin^4 x}{4} \right]_0^{\frac{3\pi}{4}} = \frac{1}{4} \left[\left(\sin \frac{3\pi}{4} \right)^4 - (\sin 0)^4 \right] \\ &= \frac{1}{16} \end{aligned}$$

$\textcircled{\text{EX}}$ Sia $f \in C^1(\mathbb{R})$ ($\Rightarrow f' \in C^0(\mathbb{R})$ cioè f' è continua su $\mathbb{R}$)

Chi sono le primitive di f' ?

Una è f . Le altre sono $f+c$

$$\underbrace{\int_{x_0}^x f'(t) dt}_{\text{una primitiva}} - f(x) = c \Rightarrow 0 - f(x_0) = c$$

$$f(x) = \int_{x_0}^x f'(t) dt - c = \int_{x_0}^x f'(t) dt + f(x_0)$$

$$f(x) = f(x_0) + \int_{x_0}^x f'(t) dt$$

Regole di integrazione per parti per l'integrale definito

Abbiamo visto

$$\int f(x) g'(x) dx = f(x) g(x) - \int f'(x) g(x) dx$$

TFCI
 $\Rightarrow$

$$\int_a^b f(x) g'(x) dx = \underbrace{[f(x) g(x)]_a^b}_{f(b)g(b) - f(a)g(a)} - \int_a^b f'(x) g(x) dx$$

supp. fg' continua su $[a, b]$

$f'g$ continua su $[a, b]$

(od. es. $f, g \in C^1([a, b])$)

ES

$$\int_0^1 \underbrace{x}_{\substack{\uparrow f \\ \geq 0 \\ \text{su } [a, b]}} e^{-x} dx = \left[\underbrace{x}_{\uparrow f} \underbrace{(-e^{-x})}_g \right]_0^1 - \int_0^1 \underbrace{1}_{\uparrow f'} \cdot \underbrace{(-e^{-x})}_g dx$$

$$f(x)=x \Rightarrow f'(x)=1$$

$$g'(x)=e^{-x} \Rightarrow g(x)=-e^{-x}$$

$$= -e^{-1} + \underbrace{\int_0^1 e^{-x} dx}_{\left[-e^{-x}\right]_0^1} = -e^{-1} + G(1) - G(0) =$$

$$\left[-e^{-x}\right]_0^1 = G(1) - G(0)$$

$$\text{con } G = -e^{-x}$$

$$= -e^{-1} + (-e^{-1}) - \underbrace{\left(-e^0\right)}_{=1} =$$

$$= -e^{-1} - e^{-1} + 1 = 1 - 2e^{-1} > 0$$

$$= 1 - \frac{2}{e}$$

$$2 < e < 3$$

Regole di integrazione per sostituzione per l'integrale definito.

$$I_1 \xrightarrow{\varphi} I_2 \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto \varphi(x)$$

$$\underbrace{\quad}_{y} \longmapsto f(y) = f(\varphi(x))$$

~~Avremo visto~~

$$\int f(\varphi(x)) \varphi'(x) dx = \int_{y=\varphi(x)} f(y) dy$$

$$\int_a^\beta f(\varphi(x)) \varphi'(x) dx = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(\beta)} f(y) dy$$

$$x \rightsquigarrow [a, \beta]$$

$$y = \varphi(x) \rightsquigarrow [\varphi(a), \varphi(\beta)]$$

ALTRA VOLTA :

$$\int \frac{1}{e^x + e^{-x}} dx$$

$$y = e^x \Rightarrow \frac{dy}{dx} = e^x \Rightarrow dy = e^x dx = y dx \Rightarrow dx = \frac{dy}{y}$$

$$\int \frac{1}{e^x + e^{-x}} dx = \int \frac{1}{y + \frac{1}{y}} \frac{dy}{y} = \int \frac{1}{y^2 + 1} dy$$

$$= \arctan y + C = \arctan e^x + C$$

$$\int_0^\pi \frac{1}{e^x + e^{-x}} dx = \int_{\varphi(0)=1}^{\varphi(\pi)=e^\pi} \frac{1}{y^2 + 1} dy = \arctan y \Big|_1^{e^\pi}$$

$$x \rightsquigarrow 0, \pi$$

$$y = \varphi(x) \rightsquigarrow e^0 = 1, e^\pi$$

" e^x "

$$= \arctan e^\pi - \arctan 1$$

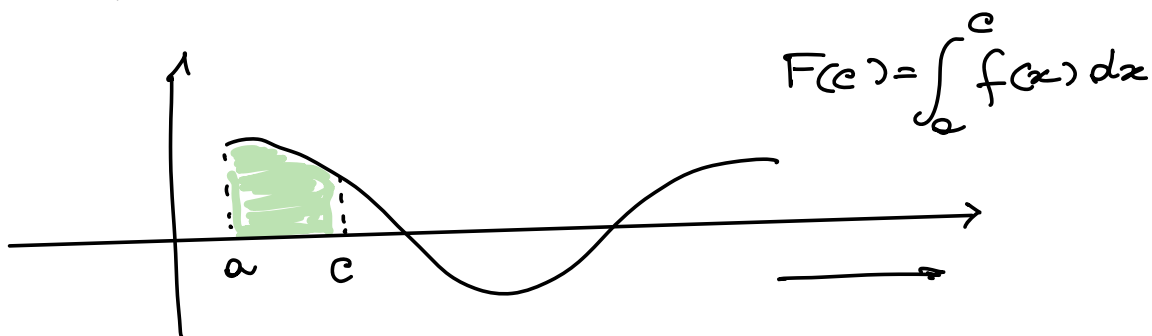
INTEGRALI IMPROPRI

①
f definita
su I illimitato

②
f illimitata
cioè inf e sup illimitati

CASO ①

Supp. $f: [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ continua



Poniamo, se esiste

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx := \lim_{c \rightarrow +\infty} \underbrace{\int_a^c f(x) dx}_{F(c)} = \lim_{c \rightarrow +\infty} F(c)$$

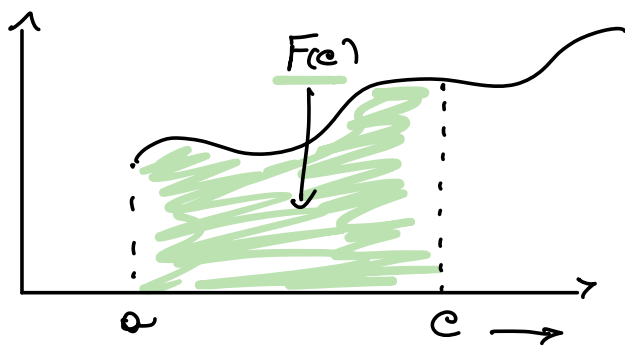
1) $\lim_{c \rightarrow +\infty} F(c)$ esiste finito $\Rightarrow f$ è integrabile (in senso improprio) su $[a, +\infty)$ oppure $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ è convergente

2) $\lim_{c \rightarrow +\infty} F(c)$ esiste ed è $+\infty$ oppure $-\infty \Rightarrow$ si dice che $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ è divergente a $+\infty$ (oppure div. positivamente) o a $-\infty$ (o divergente negativamente)

3) $\lim_{c \rightarrow +\infty} F(c)$ non esiste $\Rightarrow$ si dice che $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ è oscillante o indeterminato

PROPOSIZIONE

Se $f : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, continua, $f(x) \geq 0$



Allora

$$F(c) \text{ \u00e9 monotone croissante } \Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{c \rightarrow +\infty} F(c) \text{ existe}$$

$$\begin{matrix} & \in \mathbb{R}_+ \\ & \swarrow \\ & +\infty \end{matrix}$$

$$\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ \u00e9 convergente oppure divergente positivamente}$$

(ES) (fondamentale)

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$$

$$a=1 : \int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{c \rightarrow +\infty} \int_1^c \frac{1}{x} dx \stackrel{\text{TFCI}}{=} \lim_{c \rightarrow +\infty} [\log x]_1^c$$

$$= \lim_{c \rightarrow +\infty} \left(\log c - \underbrace{\log 1}_0 \right) = +\infty$$

$$\Rightarrow \int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx \text{ diverge a } +\infty$$

$$a \neq 1 : \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{c \rightarrow +\infty} \int_1^c \frac{1}{x^2} dx$$

una primitiva
e'

$$= \lim_{c \rightarrow +\infty} \left[\frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} \right]_1^c = \lim_{c \rightarrow +\infty} \frac{c^{1-\alpha} - 1}{1-\alpha} = \begin{cases} +\infty & 1-\alpha > 0 \quad (\alpha < 1) \\ \frac{0-1}{1-\alpha} & 1-\alpha < 0 \quad (\alpha > 1) \end{cases}$$

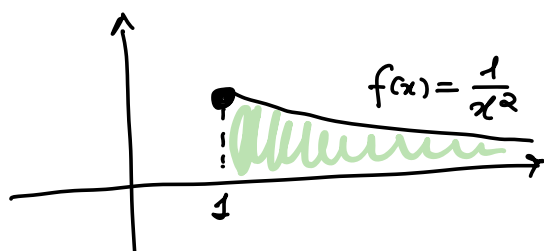
$$\lim_{c \rightarrow +\infty} c^{1-\alpha} = 0 \quad 1-\alpha < 0$$

$$= \begin{cases} +\infty & \alpha < 1 \\ \frac{1}{\alpha-1} & \alpha > 1 \end{cases}$$

Concludendo:

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx = \begin{cases} \frac{1}{\alpha-1} & \alpha > 1 \text{ convergente} \\ +\infty & \alpha \leq 1 \text{ divergente pos.} \end{cases}$$

N.B.



per avere un'area
in $[1, +\infty)$ che sia un
n° reale $\frac{1}{x^\alpha}$ deve

decrescere a zero "abbastanza
veloce" cioè con $\alpha > 1$

Così il denom. va a $+\infty$ "abbast.
veloce."